Le Data Mining

Cours 5 — Fondamentaux du NLP et préparation au RAG

Christopher de Boisvilliers

2026-11-02

Plan de la séance

1. **Pourquoi le langage résiste**
2. **Du texte aux tokens**
3. **Distance d'édition**
4. **Sac de mots et cosinus**
5. **TF-IDF**
6. **Des mots aux vecteurs (Word2Vec)**
7. **Limites et préparation au RAG**

Les 5 séances

5 · NLP : du texte au sens

6 · Embeddings et Transformers

7 · Recherche vectorielle

8 · RAG avec LangChain

9 · Évaluer et industrialiser

Aujourd'hui : **2 h 30 de cours** — puis **1 h de TP**.
RAG = *Retrieval-Augmented Generation* : répondre à une question en retrouvant d'abord les bons passages d'un corpus, puis en les donnant à un modèle de langage.

Deux phrases, une même scène

> « Le chat dort sur le canapé. »

> « Un félin se repose sur le sofa. »

13 occurrences · 10 formes · **2 formes communes** (`le` , `sur`) · **0 mot de contenu commun**

« mot de contenu » = un mot qui porte du sens (nom, verbe, adjectif), par opposition aux mots outils.

Pour un humain, c'est la même scène.
Pour une méthode lexicale, la similarité est faible et ne repose que sur **deux mots outils**.

C'est ce gouffre que ce cours comble — et qui prépare le RAG.

Pourquoi est-ce si difficile ?

1 · Ambiguïté
« avocat » : le fruit ou le métier ?
« J'ai vu l'homme avec le télescope. »

2 · Productivité
On invente des mots et des phrases jamais vus : « chanmé », « googliser », « je me suis fait gruger ».

3 · Variabilité de surface
`ÉTÉ` · `été` · `ete` (sans accent) · `etté` (faute)
Une même idée, quatre graphies.

4 · Dépendance au contexte
« La banque était fermée. »
Laquelle ? Sans contexte, indécidable.

Quatre causes distinctes — et quatre raisons pour lesquelles un simple `if` ne suffira jamais.

Quatre niveaux d'analyse

À ne pas confondre avec les quatre difficultés : ici on regarde *où* se situe le problème, sur **quatre niveaux retenus dans ce cours**.

Morphologique
La forme des mots
`chats = chat + s (pluriel)`

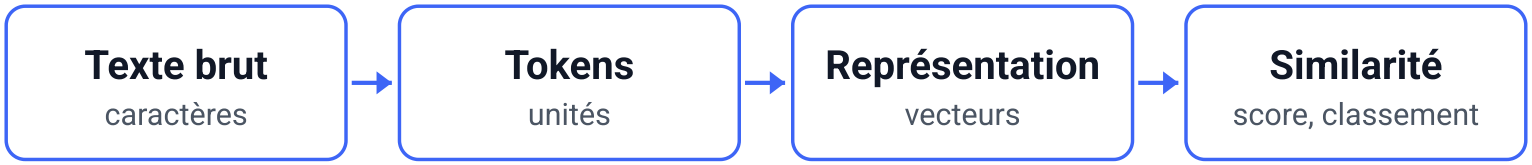
Syntaxique
La structure de la phrase
`[Les chats] sujet — [dorment] verbe`

Sémantique
Le sens littéral
`dormir( chats ) → état`

Discursif
L'enchaînement
`« Les chats dorment. Ils sont fatigués. »`

Le NLP classique les traite séparément. La suite du parcours montrera des modèles qui les traitent ensemble.

La chaîne que nous allons construire



Le contexte, lui, sera encodé dans la représentation à partir de la séance 6.

Aujourd'hui
Texte → tokens → vecteurs

Séances 6 à 9
Contexte → index → génération

Chaque brique sera construite à la main avant d'être appelée via une bibliothèque.

De la chaîne de caractères aux tokens

Le vocabulaire de base

Terme	Définition
Type	forme distincte
Occurrence	apparition d'un type dans le texte
Token	unité produite par le tokenizer (ici : un mot)
Vocabulaire V	ensemble des types
Identifiant	entier associé à un type

`le chat et le chien`

- **5 tokens** (occurrences)
- **4 types** (`le` apparaît 2 fois)
- V = { `le` , `chat` , `et` , `chien` }
- identifiants : `le` →0, `chat` →1, `et` →2, `chien` →3

Un modèle ne voit jamais de texte : il voit des **identifiants**. Toute la question est de savoir ce qu'on met *derrière* ces identifiants.
Dans tout ce cours, **token = un mot**. En séance 6, le token deviendra un **morceau de mot** : c'est le même mot, pas la même unité.

Un caractère n'est pas toujours un caractère

```
>>> len("é")                            # forme composée (NFC)
1
>>> len(unicodedata.normalize("NFD", "é")) # e + accent combinant
2
```

- `len()` compte des **points de code**, pas des caractères perçus (une lettre accentuée peut en occuper deux).
- Conséquence : deux textes visuellement identiques ne sont pas forcément égaux caractère par caractère.
- D'où, souvent, une **normalisation avant de comparer** — mais un tokenizer préentraîné peut imposer la sienne.

Règle pratique : `unicodedata.normalize("NFC", texte)` avant de comparer deux chaînes — sinon, suivre la normalisation du tokenizer utilisé.

Normaliser, c'est décider ce qu'on perd

Décision	Quand la prendre	Ce qu'on perd
minuscules	presque toujours	la casse (`Apple ≠ apple`)
supprimer les accents	recherche tolérante	`cote` / `côté` / `coté`
retirer la ponctuation	sac de mots	le point d'interrogation, l'emphase
retirer les chiffres	textes littéraires	`30 %` , `COVID-19`
espaces multiples	texte continu	l'indentation d'un code

Il n'existe pas de « bonne » normalisation : il existe des **choix**, et chacun se paie quelque part.

Un tokenizer préentraîné (BERT, GPT…) applique déjà sa propre normalisation : la refaire peut la contredire. **Règle d'arbitrage :** comparer deux chaînes → les normaliser *toutes les deux* dans la même forme (NFC par défaut, NFKC si ligatures ou compatibilité) ; passer du texte à un tokenizer préentraîné → ne rien normaliser soi-même.

Tokeniser : aucun découpage naïf ne suffit

Découper sur les espaces

```
"l'ordinateur"   → ["l'ordinateur"]
"aujourd'hui"    → ["aujourd'hui"]
"porte-monnaie"  → ["porte-monnaie"]
```

1 token chacune :

l'apostrophe et le trait d'union ne sont pas vus comme des frontières.

Découper avec `\w+`

```
re.findall(r"\w+", "cœur été l'ordinateur")
→ ['cœur', 'été', 'l', 'ordinateur']
```

Les accents et `œ` passent.

Mais `l'ordinateur` est coupé en deux, et `\w` inclut chiffres et `_` .

Aucune règle naïve n'est correcte pour toutes les tâches : le bon découpage dépend de l'**unité** qu'on veut manipuler.

Les stop words : un gain, un piège

Le gain

- moins de dimensions donc des calculs plus rapides
- moins de bruit : les mots outils n'occupent plus l'essentiel des comptages

Le piège

`je ne veux pas payer`

→ après retrait : `veux payer`

La négation a disparu. Le sens est inversé.

- Souvent retirés pour **BoW / TF-IDF** — mais c'est un **hyperparamètre** : sur des avis clients, `ne…pas` porte le signal.
- Un tokenizer de Transformer découpe avant tout filtrage : on ne supprime rien avant lui.
- Dans un **RAG**, le filtre s'applique — ou non — à l'index et à la requête, jamais au modèle.

Stemming ou lemmatisation ?

Mot	Stemming (radical)	Lemmatisation
mangeons	`mang`	`manger`
mangera	`mang`	`manger`
mangé	`mang`	`manger`
mangeais	`mang`	`manger`
meilleur	`meilleur`	`bon`

Stemming — règles de troncature (Snowball), sans dictionnaire.

Un stem n'est pas un radical linguistique : c'est la forme produite par l'algorithme.

Lemmatisation — analyse morphologique et étiquette grammaticale.

Plus lent ; `meilleur → bon` dépend de l'analyseur.

Ce qu'on garde pour la suite

1 · Les sous-mots (BPE, WordPiece) — ici « token » ne veut plus dire « mot » : c'est un morceau de mot, et ce sera le sens du terme en séance 6.

`incroyable` → `in` + `croy` + `able` (segmentation illustrative) : un mot inconnu devient une suite de morceaux connus.
C'est la réponse au problème des mots hors vocabulaire. Le principe est repris par tous les Transformers — BPE, WordPiece ou Unigram selon le modèle (séance 6).

2 · Le POS tagging, en trois lignes

Chaque token reçoit une étiquette (`DET` , `NOUN` , `VERB` … en Universal POS). Utile pour lever une ambiguïté et pour lemmatiser correctement. C'est un **outil de pipeline**, pas un concept de ce cours.

On sait maintenant produire des tokens propres.
Question suivante : comment dire que **deux textes se ressemblent** ?

Deux chaînes se ressemblent-elles ?

Une faute de frappe — `ordinateur` / `ordinatuer`
L'utilisateur a tapé trop vite.

Une flexion — `carton` / `cartons`
Le même objet, deux formes.

Un synonyme — `voiture` / `automobile`
Le même objet, et pourtant une distance de **8**.

Peut-on mesurer la ressemblance *sans* passer par des vecteurs ? Commençons par le plus simple : les caractères.

Trois opérations, un coût de 1

Insertion

`chat` → `chats`

ajouter `s`

Suppression

`chats` → `chat`

ôter `s`

Substitution

`chat` → `chot`

remplacer `a` par `o`

Distance de Levenshtein = coût minimal de la suite d'opérations qui transforme une chaîne en l'autre.

La récurrence

$$\text{lev}(i,j) = \min \begin{cases} \text{lev}(i-1,j)+1 & \text{supprimer } a_i \\ \text{lev}(i,j-1)+1 & \text{ajouter } b_j \\ \text{lev}(i-1,j-1)+[a_i \neq b_j] & \text{substituer, ou conserver si } a_i = b_j \end{cases}$$

$$\text{conditions initiales : } \quad \text{lev}(i,0) = i \qquad \text{lev}(0,j) = j$$

- $\text{lev}(i,j)$ = distance entre les i **premiers caractères** de a et les j **premiers** de b.
- $[a_i \neq b_j]$ vaut **0 si les caractères sont égaux, 1 sinon**.
- On lit le résultat dans la **dernière case** de la matrice.
- Les conditions initiales ne sont pas décoratives : sans elles, la récurrence ne démarre pas.

La matrice : initialisation

a = `chat` (lignes) · b = `chats` (colonnes) · la première ligne et la première colonne sont les conditions initiales.

	ε	c	h	a	t	s
ε	0	1	2	3	4	5
c	·	·	·	·	·	·
h	·	·	·	·	·	·
a	·	·	·	·	·	·
t	·	·	·	·	·	·

Transformer 0 caractère en j caractères coûte j insertions — et inversement.

La matrice : on remplit case par case

Chaque case regarde ses **trois voisines** (haut, gauche, diagonale) et prend le minimum. Ici le calcul de la case ligne `a` , colonne `a` .

	ε	c	h	a	t	s
ε	0	1	2	3	4	5
c	1	0	1	2	3	4
h	2	1	0	1	2	3
a	3	2	1	**0**	1	2
t	·	·	·	·	·	·

haut = 1+1 = 2 · gauche = 1+1 = 2 · diagonale = 0+0 = **0** (mêmes caractères) → **0**

La matrice : le résultat

La dernière case donne la distance : **1**. Le chemin surligné montre l'opération retenue.

	ε	c	h	a	t	s
ε	**0**	1	2	3	4	5
c	1	**0**	1	2	3	4
h	2	1	**0**	1	2	3
a	3	2	1	**0**	1	2
t	4	3	2	1	**0**	**1**

`chat` → `chats` : on conserve `c`, `h`, `a`, `t`, puis on **insère** `s`. Coût total : **1**.

Normaliser la distance, et les autres cas

Similarité normalisée :

$$1 - \frac{\text{lev}(a, b)}{\max(|a|, |b|)}$$

Paire	Distance	Similarité
`chats` / `chat`	1	0,80
`carton` / `cartons`	1	0,86
`chien` / `chats`	3	0,40
`ordinateur` / `ordinatuer`	2	0,80
`voiture` / `automobile`	8	0,20

La formule de normalisation ci-dessus est une **convention** parmi d'autres (on divise aussi parfois par la somme des longueurs). En **Damerau-Levenshtein**, une transposition compte pour 1 : `ordinatuer` revient alors à une distance de 1.
Par convention, la similarité de deux chaînes vides vaut 1.

Où ça marche, où ça casse

Ça marche

- correction orthographique
- dédoublonnage de fichiers ou de contacts
- recherche approximative (fuzzy)
- alignement de séquences (avec des coûts adaptés)

Ça casse

- `voiture / automobile` : distance 8 sur 10, sens identique
- aucune notion de mot ni de sens
- coût $O(nm)$ sur de longs textes
- comparer des documents est possible, mais coûteux et rarement pertinent

On a mesuré des **caractères**. Pour comparer des **textes**, il faut changer d'unité : les mots.

L'idée du sac de mots

Un document devient un **sac** : on garde *quels* mots et *combien* de fois, on jette l'ordre.

> « le chat dort sur le canapé du salon » → `chat` ×1 · `dort` ×1 · `canapé` ×1 · `salon` ×1 · `le` ×2 · `sur` ×1 · `du` ×1

Le vocabulaire

Sur nos 4 documents : **18 termes**.
C'est l'ensemble des colonnes de la matrice.

La question

Deux sacs étant donnés, comment dire qu'ils se ressemblent — avec un **nombre**, pas une intuition ?

Le sac, mécaniquement

Phrase 1

le	chat	dort	sur	le	canapé

Phrase 2 — les mêmes mots, autre ordre

sur	le	canapé	dort	le	chat

on jette tout dans un sac



Ce qu'on garde : les comptes

le	2
chat	1
dort	1
sur	1
canapé	1

vecteur = [2, 1, 1, 1, 1, 0, 0, …]



Deux phrases qui disent la même chose dans un autre ordre donnent **le même vecteur** : c'est le prix de la méthode — et sa force, car le comptage devient comparable.
Le vecteur a **une case par terme du vocabulaire** : ici 5 termes, sur les 18 du corpus — les autres cases valent 0. La dimension est fixe, même si la phrase est courte.

Le sac, au sens littéral : on y jette des morceaux, on perd leur disposition. Photo : Meritxell.canela, Wikimedia Commons, domaine public.

Remplir les cases : présence ou comptage ?

Une seule phrase : `le chat dort, le chat dort encore` — vocabulaire de 4 termes.

Présence (0 / 1)

le	chat	dort	encore
1	1	1	1

Le modèle sait que les mots sont là — pas combien de fois.

Comptage

le	chat	dort	encore
2	2	2	1

La répétition est conservée : c'est cette version que TF-IDF pondérera.

Même phrase, même vocabulaire, **deux vecteurs différents** : le choix du score fait partie du modèle, pas du texte.

D'après J. Brownlee, *A Gentle Introduction to the Bag-of-Words Model*, Machine Learning Mastery, 2019.

La matrice documents × termes

Lignes = documents · colonnes = termes du vocabulaire · valeur = nombre d'occurrences. 10 colonnes montrées sur 18.

document	chat	chien	dort	canapé	tapis	félin	sofa	salon	le	est	…
D1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	0	…
D2	0	1	1	0	1	0	0	1	2	0	…
D3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	…
D4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	…

Chaque ligne est un **vecteur de 18 nombres**. La plupart valent zéro.

Un vecteur très creux

Ici

- 18 dimensions
- **6 ou 7** valeurs non nulles par document
- densité moyenne **36 %** (26 cases sur 72) — parce que le corpus est minuscule

En réel

- 10^4 à 10^6 dimensions
- quelques dizaines de mots par document
- densité **< 1 %**

> Sur un vrai corpus, un vecteur de 50 000 dimensions contient souvent moins de 100 valeurs non nulles. C'est ce qu'on appelle un vecteur **creux** (*sparse*).

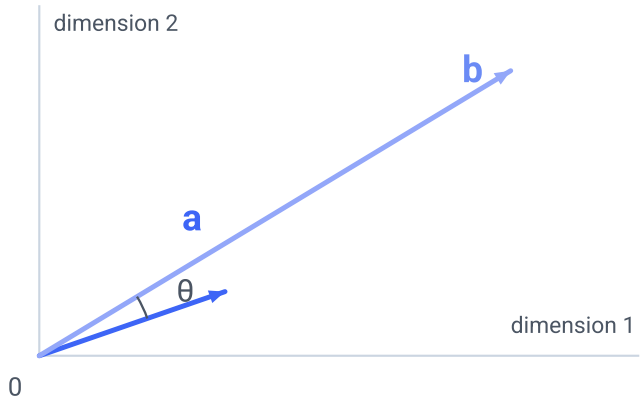
`fit` puis `transform` : la règle d'or

```
vectorizer = CountVectorizer()
X = vectorizer.fit_transform(corpus)   # apprend le vocabulaire ET transforme
x = vectorizer.transform([requete])    # projette DANS ce vocabulaire
```

- `fit` **fige** la liste des colonnes — jusqu'au prochain `fit`, qui crée un autre modèle.
- `transform` ignore silencieusement les mots absents du vocabulaire.
- Conséquence : une requête peut très bien ne produire **aucun** signal.

> Le vocabulaire fait partie du **modèle**. Recharger un modèle sans son vocabulaire, c'est comparer deux espaces différents.

Similarité cosinus



$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \, \|\mathbf{b}\|}$$

- $\cos = 1$: même direction
- $\cos = 0$: vecteurs orthogonaux — aucun mot partagé
- ici jamais négatif : les comptages sont **non négatifs**

Pourquoi pas la distance euclidienne ? Elle est sensible à la **norme** : q et $2q$ désignent la même direction, mais sont à distance non nulle. Le cosinus ne regarde que l'**angle**.

La norme utilisée est la norme L2 : $\|\mathbf a\|=\sqrt{\sum_i a_i^2}$.
Si l'un des deux vecteurs est nul, le cosinus est **indéfini** (0/0).

Exemple : requête « le chat »

Document	Contenu	Cosinus
D1	le chat dort sur le canapé du salon	**0,671**
D2	le chien dort sur le tapis du salon	0,447
D3	un félin se repose sur un sofa	0,000
D4	le salon est grand et le salon est clair	0,365

- D1 gagne : $q \cdot D1 = 1 \times 2 + 1 \times 1 = 3$, $\|q\| = \sqrt{2}$, $\|D1\| = \sqrt{10} \rightarrow 3/\sqrt{20} = 0{,}671$.
- D2 et D4 ont le **même produit scalaire** ($q \cdot D = 2$) : c'est la norme qui tranche, $\sqrt{10}$ contre $\sqrt{15}$ → 0,447 contre 0,365.
- D3 tombe à **0** : aucun mot commun. Premier signal d'alarme.

Le sac perd l'ordre — et le sens

`le chien mord l'homme`

`l'homme mord le chien`

Mêmes comptages, **cosinus = 1**.

Deux scènes opposées, un score parfait.

La parade classique : les bigrammes

`le chien` , `chien mord` , `mord homme` … On réintroduit un **ordre local entre mots adjacents**, au prix d'un espace de bigrammes théoriquement $V \times V$.

> Les bigrammes ajoutent de l'ordre local. Ils ne règlent **ni** les synonymes (`voiture` / `automobile` : cosinus 0) **ni** les mots inconnus.

Et si aucun mot n'est connu ?

Requête

```
animal de compagnie
```

Vocabulaire du corpus

```
chat , chien , dort , canapé , tapis ,
félin , sofa , salon …
```

> Aucun terme commun → **vecteur nul** → cosinus **indéfini** (0/0), que scikit-learn affiche à 0 par convention.

Ce n'est pas un bug : un mot absent du vocabulaire n'a aucune colonne où s'écrire.
C'est pourtant le cas le plus fréquent en production : vocabulaire métier, fautes, abréviations, autre langue.

Le comptage brut a un défaut

Mot	Occurrences	Documents concernés
`le`	6	3 sur 4
`salon`	4	3 sur 4
`félin`	1	1 sur 4

`le` est présent dans 3 documents sur 4 : il ne sépare au mieux que D3 des trois autres.
`félin` n'apparaît que dans **un seul** document : il isole exactement la bonne réponse.

Il faut donc **pondérer** les termes : c'est tout l'objet de TF-IDF.

Récapitulatif

1. Un texte devient un **vecteur de comptages** dans un vocabulaire figé.
2. `fit` puis `transform` : le vocabulaire fait partie du modèle.
3. Le **cosinus** compare des directions, pas des longueurs.
4. Trois limites déjà visibles : **ordre perdu**, **mots inconnus**, **mots outils survalorisés**.

Question — La requête `animal de compagnie` obtient 0 partout.
Que faudrait-il changer pour qu'elle obtienne un score non nul, *sans* toucher au corpus ?
(Indice : TF-IDF ne changera rien à ce cas précis.)

L'idée : pondérer ce qui distingue

Le problème

`le` est partout, donc il ne sépare rien.
`félin` est rare, donc il identifie.

Or le comptage brut les traite de la même façon : **1 occurrence = 1**.

L'idée

Un terme est important s'il est :

- **fréquent dans le document** → TF
- **rare dans le corpus** → IDF

> Intuition : un mot qui apparaît dans *tous* les documents ne peut pas servir à en choisir un.

Salton & Buckley (1988), *Term-weighting approaches in automatic text retrieval*.

Les deux facteurs

TF — nombre d'occurrences du terme dans le document (comptage brut dans scikit-learn) :

$$\mathrm{tf}(t, d) = n_{t,d}$$

IDF — à quel point le terme est rare dans le corpus (convention scikit-learn, lissée) :

$$\mathrm{idf}(t) = \ln\left(\frac{1 + N}{1 + \mathrm{df}(t)}\right) + 1 \qquad w_{t,d} = \mathrm{tf}(t, d) \times \mathrm{idf}(t)$$

N = nombre de documents · *df(t)* = nombre de documents contenant *t* · le *+1* évite une division par zéro et empêche un IDF nul.
Le vecteur obtenu est ensuite **normalisé en L2**. La variante « classique » divise *tf* par la longueur du document — un facteur **par document**. Après normalisation L2, les deux conventions donnent des cosinus **identiques**.

Calcul sur notre corpus

N = 4 documents. Valeurs calculées avec la formule lissée ci-dessus.

Terme	df	IDF
`le`	3	ln(5/4) + 1 = **1,223**
`salon`	3	ln(5/4) + 1 = **1,223**
`dort`	2	ln(5/3) + 1 = **1,511**
`chat`	1	ln(5/2) + 1 = **1,916**
`félin`	1	ln(5/2) + 1 = **1,916**

Aucun terme n'est jamais annulé : `le`, présent dans 3 documents sur 4, garde un IDF de 1,22, soit **1,57 fois moins** qu'un mot unique — mais jamais zéro.

Requête « le chat », cette fois en TF-IDF

Document	Comptages	TF-IDF
D1	**0,671**	**0,641**
D2	0,447	0,288
D3	0,000	0,000
D4	0,365	0,214

- L'**ordre ne change pas** : D1 reste premier, et c'est normal — D1 contient vraiment `chat` .
- Ce qui change, c'est l'**écart** : D2 passe de 0,447 à 0,288, D4 de 0,365 à 0,214.
- TF-IDF ne réécrit pas la vérité : il **accentue les différences**.

Le cas où le classement bascule

Requête : `félin salon`

Document	Cosinus (comptages)	Cosinus (TF-IDF)
D1 le chat dort sur le canapé du salon	0,224	0,144
D2 le chien dort sur le tapis du salon	0,224	0,144
D3 un félin se repose sur un sofa	0,236	**0,291**
D4 le salon est grand et le salon est clair	**0,365**	0,214

- En **comptages**, D4 gagne : il répète `salon` deux fois, alors qu'il ne parle pas d'animaux.
- En TF-IDF, **D3 gagne** : `salon` est banalisé (3 documents sur 4), `félin` retrouve son poids.
- C'est exactement le comportement attendu : la pondération corrige un classement trompeur.

Les limites de TF-IDF

Ce qu'il ne règle pas

- **synonymes** : `voiture` / `automobile` → cosinus 0
- **polysémie** : `avocat` (fruit / métier) → même colonne
- **ordre** : toujours perdu
- **mots inconnus** : toujours invisibles

Ce qu'il faut savoir en plus

- l'IDF dépend du **corpus** : changer de corpus change les poids
- un IDF calculé sur 4 documents est très instable (forte variance)
- il faut **figer** le vectoriseur avec le modèle, comme le vocabulaire

Reste un mur : deux mots qui veulent dire la même chose n'ont **aucune colonne commune**.

Récapitulatif

1. **TF** mesure la présence dans le document, **IDF** la rareté dans le corpus.
2. La convention scikit-learn est **lissée** : un mot présent partout garde un IDF de 1 — un **plancher**, pas un poids fort.
3. TF-IDF **accentue les écarts** ; il ne change l'ordre que quand un mot banal écrase un mot discriminant.
4. Il reste **lexical** : synonymes, polysémie et mots inconnus lui échappent.

Question — Pourquoi un IDF calculé sur 4 documents ne doit-il pas être réutilisé tel quel sur un corpus de 10 000 documents ?

Un one-hot ne dit rien

Le one-hot

Un vecteur de la taille du vocabulaire, avec un seul 1.

```
chat  = [1,0,0,0,0,...]
chien = [0,1,0,0,0,...]
pneu  = [0,0,0,1,0,...]
```

cos(chat, chien) = **0**

cos(chat, pneu) = **0**

Aucune information : tous les mots sont équidistants.

L'hypothèse distributionnelle (Firth, 1957)

> « You shall know a word by the company it keeps. »

Deux mots qui apparaissent **dans les mêmes contextes** ont un sens proche.

C'est tout le programme de Word2Vec : apprendre des vecteurs **à partir des voisinages**, sans dictionnaire.

Mikolov et al. (2013), *Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space*.

La fenêtre glissante

`le(0) chat(1) dort(2) sur(3) canapé(4)` — fenêtre $k = 2$

Cible : `dort` (position 2)

Contexte = mots à une distance ≤ 2 :

`le` (0) · `chat` (1) · `sur` (3) · `canapé` (4)

→ 4 associations mot ↔ contexte :

(`dort` , `le`), (`dort` , `chat`), (`dort` , `sur`),
(`dort` , `canapé`)

Puis on décale

Cible `le` (0) : contexte `chat` , `dort` (bornes !)

Cible `chat` (1) : contexte `le` , `dort` , `sur`

… et ainsi de suite sur tout le corpus.

La fenêtre est un **hyperparamètre** : petite = relations syntaxiques, grande = thèmes.

Deux façons d'apprendre : CBOW et Skip-gram

CBOW — prédire le centre depuis le contexte

```
contexte : le, chat, sur, canapé
         ↓
cible    : dort
```

Rapide, efficace sur les mots fréquents.

Skip-gram — prédire le contexte depuis le centre

```
cible    : dort
         ↓
contexte : le, chat, sur, canapé
```

Plus lent, meilleur sur les **mots rares**.

Les deux produisent la même chose : une matrice de vecteurs. Seul le sens des paires change.

Où sont les vecteurs ?

Chaque mot possède une ligne dans la **matrice d'entrée W** (taille *|V| × d*) : c'est elle qui contient les embeddings.

$$h = \frac{1}{|C|} \sum_{w \in C} \mathbf{e}_w \qquad \text{avec } C = \text{contexte} \setminus \{w_t\},\ |C| \leq 2k$$

e_w = le vecteur du mot *w* (une ligne de W) · *h* = le vecteur agrégé du contexte · |C| ≤ 2k parce qu'au premier mot de la phrase, la fenêtre ne contient que k voisins.

- **CBOW** : on moyenne les vecteurs du contexte pour former *h*, puis on calcule un score pour chaque mot du vocabulaire.
- **Skip-gram** : on part du vecteur du mot central et on calcule un score pour chaque mot du contexte.
- L'entraînement **ajuste W** : les mots réellement observés doivent obtenir un score élevé.

Combien ça coûte ?

Deux matrices

- entrée : $|V| \times d$
- sortie : $|V| \times d$

10 000 mots × 100 dimensions → **2×10^6 poids**

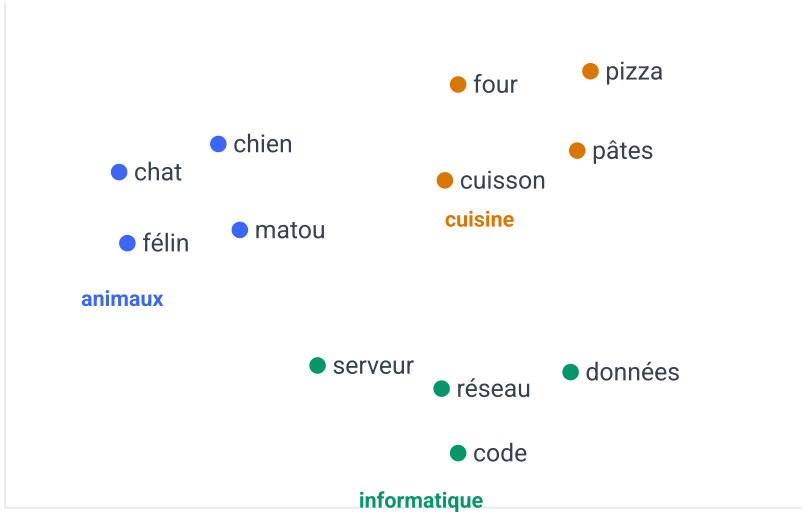
La **ligne de la matrice d'entrée** associée à un mot *est* son embedding : il n'y a pas de couche « cachée » séparée.

Ordres de grandeur

- corpus : millions de mots
- dimension : 100 à 300 — compromis capacité / coût, au-delà les gains deviennent marginaux
- vocabulaire : 10^4 à 10^6

Un vocabulaire de 100 000 mots en 300 dimensions = **60 millions** de paramètres, pour deux matrices. Et pour chaque paire, il faut calculer $|V|$ scores : c'est ce **coût de calcul** que réduisent le negative sampling et le softmax hiérarchique (cours 6), pas le nombre de paramètres.

Ce que ça donne

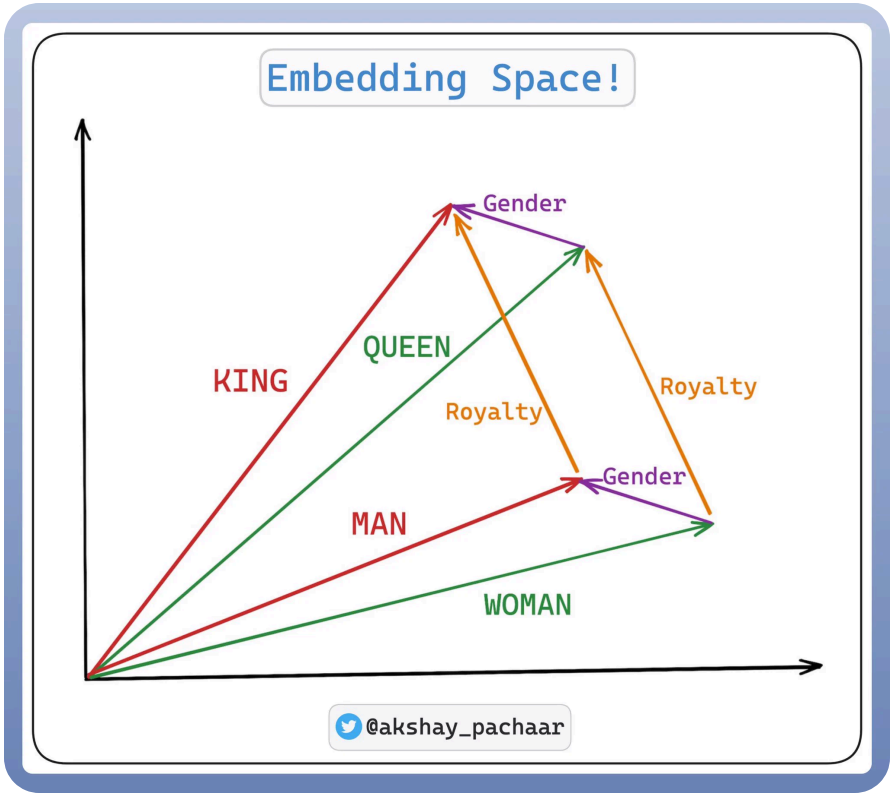


Après entraînement sur un gros corpus, les voisins de `chat` sont `chien`, `matou`, `félin` — avec des cosinus de 0,6 à 0,9.
Même famille sur le modèle du TP : `félin` 0,72 · `chien` 0,62 · `chats` 0,62.

Les thèmes se regroupent **sans qu'on les ait jamais nommés**.

Attention : c'est une similarité **distributionnelle**, pas du « sens ». `chaud` et `froid` sont proches (mêmes contextes) ; `canapé` et `sofa` aussi.

Lire un espace d'embeddings



1. Chaque mot est un **vecteur tracé depuis l'origine** (MAN = `homme`, WOMAN = `femme`, KING = `roi`, QUEEN = `reine`).

2. Les flèches violettes « Gender » sont **identiques** : MAN→WOMAN et KING→QUEEN.

3. Les flèches orange « Royalty » sont **identiques** : MAN→KING et WOMAN→QUEEN.

4. Les quatre points forment un **parallélogramme** :

```
QUEEN = KING + (WOMAN - MAN)
```

Un vecteur différence n'est pas un mot : c'est un **sens** — et il se réutilise.

Figure : @akshay_pachaar (utilisée à titre illustratif).

Ce que ça vaut vraiment

Sur notre modèle de TP

- $\cos(\vec{\text{reine}} - \vec{\text{roi}},\ \vec{\text{femme}} - \vec{\text{homme}}) = \mathbf{0{,}37}$
- l'analogie place bien `reine` en tête (hors variante `roy`)
- mais `paris - france + italie` donne **espagne**

Pourquoi ce n'est pas une loi

- dépend du corpus et de sa taille
- dépend des fréquences (mots rares mal estimés)
- transporte les **biais** du corpus
- un petit modèle à 100 dimensions amplifie tout ça

Ces 0,37 ne sont pas une similarité entre mots : c'est le cosinus de deux *déplacements* (reine − roi et femme − homme), mesuré sur le petit modèle du TP. Les 0,6–0,9 de la slide précédente sont des similarités de *position*, sur un gros corpus : ni la même grandeur, ni le même modèle.

L'analogie n'est pas une preuve d'intelligence : c'est une **régularité statistique** qui marche souvent, pas toujours. Elle illustre une propriété du corpus, pas une compréhension du monde.

D'un mot à un document

Un mot a maintenant un vecteur. Mais un **document**, un **chunk**, une **phrase** en ont-ils un ?

Pooling
Moyenner les vecteurs des mots du document. Simple — mais l'ordre et le contexte disparaissent.

Encodeur de phrases
Un modèle entraîné pour produire *directement* un vecteur de phrase.
C'est ce que fait `sentence-transformers` (séance 6).

C'est **ce** vecteur-là qu'un RAG indexe — pas des vecteurs de mots isolés. Tant que ce maillon n'est pas vu, le RAG reste une boîte noire.

Cinq limites, un même mur

Limite	Symptôme	Ce qu'il faudrait
Lexical (BoW, TF-IDF)	`voiture` / `automobile` → cosinus 0	des vecteurs appris
Polysémie	`avocat` = fruit **et** métier, un seul vecteur	un vecteur **par contexte**
Ordre	`le chien mord l'homme` ≈ `l'homme mord le chien`	modéliser la séquence
Hors vocabulaire	un mot absent n'a *aucun* vecteur	des sous-mots (fastText), un vrai encodeur
Expression	`animal de compagnie` : le sens n'est pas la somme des mots	un encodeur de phrases

Word2Vec **atténue** la première ligne, sans la supprimer. Les suivantes demandent de regarder **la phrase entière**, pas le mot isolé.

Un vecteur par contexte

Le mot `avocat` n'a pas un sens : il a **des** sens. Un vecteur unique force à les moyenner.

> « L'**avocat** mûr tombe de l'arbre. » → un vecteur calculé *pour cette occurrence* (fruit)

> « L'**avocat** plaide au tribunal. » → un autre vecteur, recalculé (métier)

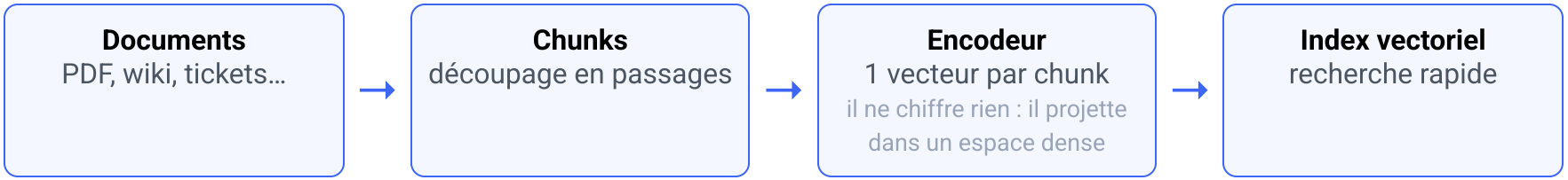
Ce ne sont pas deux entrées d'un dictionnaire : le vecteur est **calculé à chaque contexte**, pour chaque token. Le même mot dans la même phrase redonne le même vecteur — ce n'est pas aléatoire, c'est conditionnel.

Les modèles **contextuels** (BERT et ses successeurs) produisent un vecteur qui dépend de toute la phrase : les deux `avocat` ci-dessus n'ont plus le même vecteur.

C'est l'objet de la **séance 6**. Ici, il suffit de retenir *pourquoi* c'est nécessaire.

RAG — phase 1 : l'indexation (hors ligne)

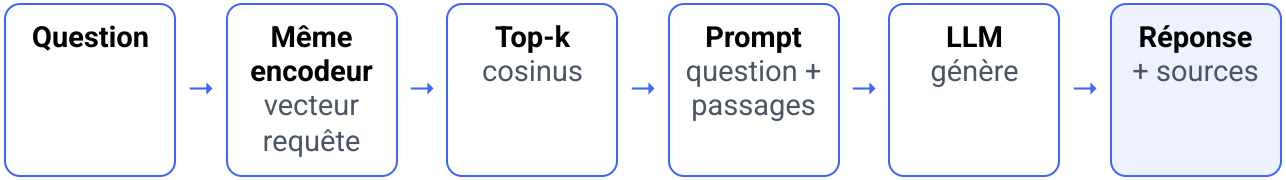
On prépare les documents **une fois**, avant toute question.



Ce que ce cours a construit : le **vecteur** (séance 5, section 6) et la **similarité** (section 4). Ce que la séance 7 ajoutera : le **chunking** et l'**index**.

Lewis et al. (2020), *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*.

RAG — phase 2 : l'interrogation (en ligne)



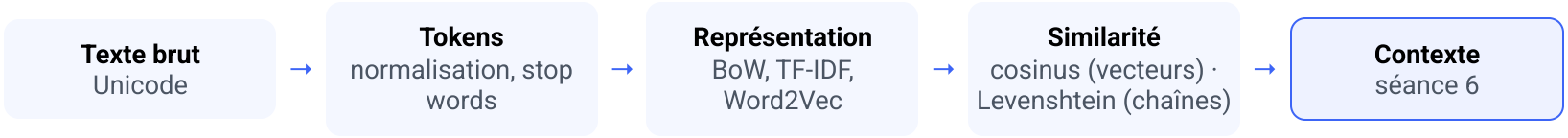
- Le **retriever** ne répond pas : il **sélectionne**. Le **LLM** ne cherche pas : il **rédige** à partir des passages fournis.
- La même fonction d'encodage doit servir aux chunks **et** à la question, sinon les vecteurs vivent dans deux espaces différents.
- Les **sources** ne sont pas un ornement : c'est ce qui rend la réponse vérifiable.

Qui traite quoi

Séance	Ce qu'elle ajoute	Ce qu'elle reprend ici
6 — Embeddings et Transformers	attention, BERT, `sentence-transformers`, pooling	section 6 (projection), section 7 (polysémie)
7 — Recherche vectorielle	chunking, index HNSW, `rappel@k`	section 4 (cosinus), section 5 (TF-IDF comme baseline)
8 — RAG avec LangChain	loaders, splitters, retriever, chaîne complète	le schéma en deux phases ci-dessus
9 — Évaluer et industrialiser	fidélité, coûts, latence, garde-fous	les limites des sections 3 à 7

Rien dans la suite ne sera magique : chaque brique aura été construite à la main avant d'être appelée par une bibliothèque.

La carte du cours



- Chaque étape **jette** de l'information : ordre, casse, accents, sens figuré.
- Chaque étape **ajoute** une capacité : comparer, classer, généraliser.
- Savoir ce qui a été jeté, c'est savoir quand la méthode va échouer.

Il n'existe pas de « meilleure représentation » : il existe une représentation adaptée à une tâche, avec un prix connu.

Trois situations, trois choix

Pour chacune, quelle représentation choisissez-vous — et quelle limite acceptez-vous ?

1. Chercher `voiture` dans un catalogue qui n'écrit que `automobile`.

2. Retrouver les documents où `avocat` désigne le fruit, pas le métier.

3. Répondre à une question dont *aucun* mot n'appartient au vocabulaire du corpus.

Attendu : une représentation nommée (BoW, TF-IDF, Word2Vec, encodeur de phrase), une justification, et la limite assumée.

Le TP : 3 blocs, 1 heure

Bloc 1 · 15 min
Normaliser, tokeniser, filtrer les stop words. Mesurer l'effet de chaque choix.

Bloc 2 · 20 min
BoW → TF-IDF → cosinus. Classer une requête, provoquer un vecteur nul.

Bloc 3 · 12 min
Embeddings pré-calculés : voisins, analogie, un échec à expliquer.

Total des blocs : 47 min — les **13 minutes restantes** sont la lecture des consignes, les erreurs d'exécution et les questions.

À savoir faire en sortant

- expliquer pourquoi `voiture` et `automobile` ont un cosinus de 0 en TF-IDF
- dire ce qu'un `fit` fige, et ce qu'un `transform` ignore
- choisir entre lexical et dense pour une tâche donnée, en assumant le prix

→ Place au TP.